路遥识途

「开源 AI 工具赛道」参赛作品 · 基于百度地图开放能力的 15 分钟生活圈智能体检与规划助手

代码仓库：gitee.com/medley/luyaoshitu

参赛人员：张贤柯、彭欣

2026 年 10 月

摘要

路遥识途是一款面向"15 分钟便民生活圈"的智能体检与规划助手，基于百度地图开放能力构建。输入社区中心点，系统以真实路网估计步行 15 分钟可达范围，并逐格判定圈内居民步行 1 公里能否到达菜市场、药店与小学；不可达区域自动成片标注、诊断成因、生成干预建议；证据不足或接口失败的位置一律记为"未知"，不进入缺失统计。

项目回答两个相互独立的问题，这也是它与"画一个圆再数设施"的分界：

1. 生活圈：从社区中心出发，步行耗时不超过 900 秒的位置集合是什么；

2. 服务盲区：生活圈内每个居民采样格，步行距离不超过 1000 米能否到达至少一家指定设施。

第二问并非"社区中心能否走到设施"，也不要求设施位于生活圈之内。这与居民的实际行为一致：位于 15 分钟圈外的菜场，对圈内偏西的居民而言可能只需步行 800 米。

在上海市普陀区两个真实社区上的实测结果呈现相反结论：

指标	曹杨新村街道	桃浦镇
15 分钟步行范围（正式口径）	1.4016 km²	1.1728 km²
同时长直线画圆	3.664 km²（高估 2.61 倍）	3.664 km²（高估 3.12 倍）
圈内民生设施	37 处，六类齐全	0 处
缺菜场 / 药店 / 小学（按面积）	0% / 0% / 8.7%	92.5% / 78.9% / 100%
灰色区域	5 片，均为小学的路网阻隔	1 片覆盖全圈，以供给缺口为主
体检总分	84.4（良）	35.3（弱）
盲区判定实际发出点对	383（朴素全测需 26460）	191（朴素全测需 7245）

桃浦的对照最具说明性：2.5 公里检索半径内检出 93 处设施，而真实步行 15 分钟可达范围内一处也无法到达。直线缓冲法会得出"配套尚可"的判断，真实路网给出的结论与之相反。

一、命题背景与项目定位

1.1 赛题痛点与对应做法

命题指出：传统社区评估依赖人工普查与静态数据，缺乏对真实可达性的动态考量；道路并非直线，红绿灯、过街天桥与施工围挡都会显著压缩实际步行范围；传统手段成本高、更新慢，难以精准发现服务盲区。本项目将上述痛点拆解为三个可工程化的问题：

赛题痛点	对应做法
道路并非直线，直线缓冲区高估可达性	全部可达性判断基于真实路网：批量算路获取耗时，步行路线补充路口延误，最终由连续耗时场提取等值线，而非几何画圆
红绿灯、过街、围挡影响可达	逐方向补取步行路线，将路线模型中超出匀速步行的部分作为过街与路口等待回补至采样点；围挡通过射线截断、设施失效与路线核验三条链路参与判定
成本高、更新慢，难以发现盲区	逐格实测配合三层剪枝与分组装箱，将一次完整体血压缩至数百个点对；配合缓存、预算账本与熔断机制保证配额可控、结果可复现

1.2 交付目标

命题要求选定所在城市任一社区或街道为样例，输入中心点坐标后自动计算基于真实路网的 15 分钟步行等时圈，统计圈内各类民生设施覆盖情况，输出可视化体检报告并自动标注设施匮乏的灰色区域。本项目在两个样例上完成该闭环，并额外提供成因诊断、自动处方、选址核验、规划模拟、居民出行与共享标注等延伸能力。

1.3 三项工程原则

1. 结论不虚报。接口失败或证据不足的位置记为"未知"，既不进入盲区占比，也不计入覆盖率；"未测到"不得表述为"不存在"。
2. 配额受控。可由本地推导或缓存得到的结果不发起请求；预算不足时明确降级，并写明降级范围与口径。
3. 结果可复核。同一份数据始终输出同一段结论；每项结论附带统计口径、算法版本与证据等级。

二、同类方案对照与创新点

2.1 主流技术路线与差异

同类工作大致可归为五类路线。下表列出各自的典型实现、固有局限与本项目的处理方式：

技术路线	典型实现	主要局限	本项目做法
直线缓冲区	以中心点为圆心画 15 分钟匀速圆，统计圆内设施	系统性高估可达范围；无法识别圆内实际不可达区域	以真实路网建立可达域；直线圆仅保留为高估倍数的对照量
自建路网图求最短路	引入路网数据，用路由引擎或图算法生成服务区多边形	需自行维护路网与路由服务；围挡与临时封路难以即时反映；与命题"调用地图开放能力"方向不同	不获取底层路网数据，以接口测时配合空间插值重建可达域

技术路线	典型实现	主要局限	本项目做法
圈内设施计数	统计等时圈内各类设施数量作为覆盖结论	回答的是"中心点能到达哪些设施"，而非"圈内居民能否走到"；设施位于圈外但居民可达的情形会被误判	生活圈范围与逐格 1 公里可达性分别判定，互不替代
人口栅格可达性指标	两步移动搜索法等，依赖人口栅格与设施容量数据	依赖外部人口数据；输出统计指标，无法回答"哪一片、缺哪一类、为什么"	输出逐格与逐品类的缺失结论及成因诊断，可直接转化为干预建议
单一多边形输出	只输出一个等时圈多边形作为最终结论	无证据等级与口径声明，接口异常会被静默处理成"走不到"	证据分级、独立留出核验与分级回退，射线结果作为保守口径整体保留

2.2 创新点总览

序号	创新点	与主流做法的差异
1	生活圈范围以连续耗时场求解，而非折线插值或缓冲区	在射线先验上拟合三角网耗时场再提取等值线，相邻射线之间的切角与包角、窄通道漏检由场的拓扑自然处理
2	实测与估计在数据结构层面分离	观测带证据等级与权重，节点带判定状态，结果带 verified、estimated、rejected 三级采用结论
3	灰色区域判定以逐格真实路网可达性为准	逐格实测 1 公里可达性并区分路网阻隔与供给缺口，而非统计圈内设施数量
4	请求预算在发起前核算，而非事后统计	缓存命中不计、重试计入、按缺失点对计价；预算不足仅降低核验等级，不回退可靠修正
5	公开地理数据作为硬约束参与求解	水域与步行桥面构成地理可用域，同时裁剪范围、分割计算网格并隔离穿水路线
6	孔洞按证据强度分档处理	无证据微孔在场内有界修正，有证据小孔洞保留为局部估计，大孔洞须通过慢点与周边证据检验
7	评分满分基准取理想方格路网	以可推导的 $2r^2$、$1/\sqrt{2}$、$4/\pi$ 作为满分参照，避免直线圆导致评分失去区分度
8	结论、口径与降级原因全程留痕	未知不进入缺失统计，检索失败不进入分母，导出与页面同源同文

三、系统架构与计算链路

3.1 技术栈

层	选型
后端	Python 3.11–3.13、FastAPI、Uvicorn、httpx、Pydantic、Shapely
前端	React、TypeScript、Vite、百度地图 JS API GL
地图能力	地理编码、逆地理编码、地点检索、批量算路、步行路线、语义地点检索
几何与数值	局部米制平面近似、自适应三角网有限元、等值线裁剪
数据	按点对的磁盘 JSON 缓存、SQLite（历史记录、共享标注、出行预算账本）
交付	Docker Compose 与 Windows 一键脚本两条启动路径

3.2 计算链路

中心点（地址 / 坐标 `BD09·GCJ02·WGS84`）
- → 统一坐标（地理编码、坐标转换）
- → 生活圈：`36` 条射线 × `7` 档半径批量算路 + 每方向 `1` 条步行路线补过街等待
- → 射线先验 `T0(x)`
- → 融合：三角网局部插点（实测终点 / 路径几何 / 水界 / 边界）
  - → 带上下界与路径上限的耗时场求解
  - → 同一场提取 `5` / `10` / `15` 分钟等值线
- → 孔洞证据检验 + 逐孔留出核验 → 分级采用（`verified` / `estimated` / `rejected`）
- → 设施采集与清洗（六类 / `20` 个关键词 / 校门测距 / 买菜能力分级）
- → 灰色区域识别：逐格实测 `1` 公里 + 边界格与临界格 `50` 米细分
- → 连片与成因诊断（路网阻隔 / 供给缺口）→ 五维评分
- → 处方 → 选址核验 → 规划模拟 → 综合结论 → 导出

旁路证据：网格交叉校核、绕行线索、水域约束、语义检索二次核对、共享标注、居民出行

3.3 模块划分

层次	模块	职责
生活圈	isochrone/algorithm.py、refine.py	扇形采样、射线插值、等待校正编排
融合求解	isochrone/localfield.py、fieldmesh.py、fieldenergy.py、fusion.py	三角网构建、能量装配、耗时场求解、等值线提取与结果组装
可信发布	isochrone/validation.py、adoption.py、budget.py	留出核验计划、候选哈希冻结、请求前预算核算
地理约束	isochrone/domain.py、osmwater.py、osmcoords.py	地理可用域、公开水域数据获取与坐标换算
孔洞处理	isochrone/holepolicy.py、holevalidation.py、microholes.py	孔洞分类、稳定性判据、微小孔洞有界修正

层次	模块	职责
校核	isochrone/gridcheck.py、tin.py	网格交叉校核、绕行线索、受约束插值估计
设施	poi/	六类设施检索、去重清洗、买菜能力分级、校门入口
报告	report/	网格判定、50 米细分、灰色区域、成因诊断、评分、处方、选址核验、模拟
协作	markings/、trip/	共享标注的数据模型与审核、居民出行的排序与多站规划
客户端	baidu/	令牌桶限速、缓存、错误分类与熔断

四、生活圈范围算法

4.1 扇形采样与射线先验

环节	实现	作用
自定义中心	地址走地理编码；坐标支持 BD09、GCJ02、WGS84，非百度坐标先转换	任一社区均可体检
扇形采样	36 条射线（每 10° 一条），每条 7 档半径（200 至 1400 米），共 252 个目标点交由批量算路	采样点集中于边界附近；同等范围铺满 50 米网格约需 2800 个点，扇形采样降低一个数量级
射线插值	每条射线由内向外定位首次跨越目标耗时的区间，线性插值得到边界半径，再做三点环形平均后连成多边形	获得真实路网的初始可达边界；5 分钟与 10 分钟内圈不需要额外请求

射线法的固有局限必须写明：相邻方向之间没有连续测量，直线连接可能包进不可达角落，也可能漏掉窄通道；单方向的异常会污染整条边界。因此在系统中射线被定位为先验，而非最终结果。

4.2 过街等待校正

实测发现批量算路耗时近似等于距离除以固定步速，不含路口延误。实现按有效矩阵数据估计基准速度 v0，再为每个方向补取一条步行路线，将每步超出匀速的部分按累计距离构成延误剖面 D(s)，回补至各采样点：

```
Δ(k) = max(0, t(k) − d(k) / v0)
t'   = t(matrix) + D(d(matrix))
```

曹杨的可达范围由 1.7457 km² 收缩至 1.4131 km²，折合每公里约 82.4 秒等待；桃浦由 1.3205 km² 收缩至 1.1814 km²，每公里 35.6 秒。该延误来自地图路线模型的统计结果，并非实时信号灯相位；同方向较近的点按该路线前段近似。

4.3 耗时场融合求解

这一步是本项目与常见等时圈实现的核心差别。融合既不是两个多边形取并集或交集，也不是把所有慢点挖成方格，而是在射线先验上拟合一个连续的局部耗时场，再提取等值线。

第一步，证据筛选。训练数据保留请求位置、实际路线端点、来源、耗时口径与缓存时间。较大的吸附偏移不能冒充原请求位置的测量；路线还要求有效出发位置一致，代码区分请求坐标回显、实际道路起点与折线首段缺口（首段 50 米门槛另留 2 米数值容差）。通过核验的观测权重为 80，未通过核验的权重为 6，后者几乎不能推动边界。

第二步，场与局部支持。设射线基础耗时为 T0(x)，待求残差为 r(x)，节点耗时为

```
T(i) = max(0, T0(i) + s(i) · r(i)),  0 ≤ s(i) ≤ 1
```

s(i) 控制局部修正的影响范围：可靠可达观测默认影响半径 125 米，单个慢点 50 米，相邻慢点相互印证时 75 米，以三次平滑函数过渡至零。缺乏局部路线支持的位置自动回到先验，使孤立慢点不会改变整片社区。计算网格为自适应相容三角网，可靠观测位置进入网格，冲突或边界附近局部加密，并经 24 轮边翻转改善单元质量；计算节点不是新增实测点，也不是道路节点。

第三步，能量泛函。记观测 o 对网格节点的重心权为 a(oi)，观测权重为 w(o)，原耗时 y(o) 周围设 30 秒软拟合死区，拟合目标 ŷ = clip(T0(x), y−30, y+30)，求解

```
E(r) = Σ w(o)·a(oi)·(T0(i) + s(i)·r(i) − ŷ(o))²
     + (0.35 / 2500) · ∫ r² dA
     + 2 · ∫ α(x) · |∇r|² dA
```

第一项贴近可信观测；第二项抑制偏离先验，参考面积固定为 2500 平方米，使加密节点不会凭空增加证据权重；第三项抑制局部尖峰。明显路线跳变与绕行线索会降低局部平滑系数 α（最低至 0.25），但不把示意线当作真实墙体切开。求解采用节点迭代，最多 3000 次，节点残差最大变化小于 0.025 秒记收敛，该阈值是数值收敛条件，不是模型精度。约束分四类显式施加：局部取值包络、阈值硬分类下限（原测 936 秒的点在 900 秒分类中要求模型节点不低于 901 秒，原始记录保持不变）、路径上限（可信路线总耗时 U 意味着沿其展示路径存在耗时不超过 U 的走法，故施加 T(x) ≤ U，最多 80 轮投影降值）、起点固定为零。

第四步，等值线提取。三角形内以重心坐标插值，沿边按时间比例求交，拼接 T(x) ≤ τ 的区域。300、600、900 秒使用同一个场，因此天然满足五分钟包含于十分钟、十分钟包含于十五分钟的嵌套关系。热力图直接栅格化同一耗时场，避免边界与热力图采用两套模型。

4.4 孔洞处理与水域约束

可达域中可能真实存在孔洞，也可能由吸附异常或插值峰值造成假孔洞，因此孔洞按证据强度分档：缺乏可靠超时证据的极小插值孔洞在场内做有界修正后重新提取范围；有可靠慢点支持的小孔洞保留为局部估计并标明核验等级；大孔洞或相互冲突的孔洞须同时具备孔内分散慢点、周边多方向可达证据与拓扑稳定条件，不满足则拒绝采用。可靠慢点、已确认的绕行证据与已知水域优先于填洞。

水域约束解决另一类系统误差：局部路线差异只能发现绕行，无法识别完整海陆边界，而水中请求点还可能被吸附到岸边道路。因此在路网算法之外增加地理可用域：

```
Ω(allowed) = Ω(coverage) − (Ω(water) − Ω(walkable_deck))
```

系统优先读取带来源、版本、BD09 坐标与覆盖声明的本地边界，并支持按地区获取与缓存公开水域数据。水域既裁剪生活圈范围，也沿水界分割计算网格并删除跨水单元；穿水路线片段被隔离，不用于证明水中可达。数据不全或获取失败一律记为"水域核验未完成"，不表示当地没有水。

4.5 分级采用与可信发布

结果等级	含义与默认范围
verified	结构与约束合格，规定的独立抽样与覆盖检查完成，采用融合结果
estimated	基础条件合格且无硬冲突，仍有局部或独立核验未完成，采用融合估计并说明限制
rejected	存在阻止采用的问题，整份保留射线结果并写明原因

发布流程分三步：先对候选与验收目标取 SHA-256 哈希冻结，防止边验边改；再由独立留出点核验，验收点须距训练点 10 米以上、距已知可达路径 5 米以上且落在目标片区内，覆盖计划优先覆盖主要新增与排除片区、孔洞与不同方向，核验完成度达标方允许标记 verified，未完成但无硬冲突则降级为 estimated；最后在副本中重建设施、网格、盲区、评分与导出，全部成功才整体替换正式结果，中途异常则丢弃副本并保留原整份结果，避免地图已更新而报告仍旧。

4.6 相对优势

常见等时圈实现输出单一多边形，无证据等级与口径声明，接口异常或点吸附会被静默处理成不可达。本项目的差异有三点：一是几何来自连续耗时场的等值线，而非数十个半径点的连线，窄通道与不可达角落由场的拓扑处理；二是每条观测带证据等级与权重，不可靠观测不能推动边界；三是结果带三级采用结论与完整回退记录，射线口径始终可用作保守对照。

五、灰色区域识别算法

5.1 问题定义

灰色区域指生活圈内步行 1 公里无法到达某类关键设施的连片区域。判定目标是：对居民采样格 g 与设施类别 c，是否存在

```
p ∈ P(c) 使得 d(walk)(g, p) ≤ 1000 米
```

该判定与"社区中心是否可达"无关，也不限制设施位于生活圈内。判定对象是居民采样格，而非中心点或设施。

5.2 判定流程

判定按以下步骤执行，每一步的中间状态都保留在结果中，便于复核。

1. 铺格。仅在 15 分钟圈内按 100 米间距布格（曹杨 140 格、桃浦 115 格），每格代表一片居民；格中心在圈外的不参与统计。
2. 取候选。对每一格与每一品类，取该品类在检索半径内的全部可用设施；小学以导航点与校门作为独立入口，同一学校的不同入口分别计为候选，取可用入口中的最近值。
3. 下界剪枝。直线距离恒不大于步行距离，为坐标吸附预留 30 米经验余量，直线超过 1030 米的候选直接排除，不产生任何请求；被排除的候选计入剪枝统计。
4. 逐轮实测。剩余候选按直线距离升序分批测量，每批不超过接口单次点对上限；同一轮共用同一终点的格合并为一次多起点单终点请求。命中一家步行不超过 1000 米的设施即停止该格该类查询，默认最多四轮。
5. 收尾判定。候选全部被排除且不存在未决测量时判定为缺失；存在测量失败、或轮数用尽仍有候选时判定为未知；该类检索整体失败时该品类判定为未知，并从占比分子、分母与评分中同时退出。
6. 围挡核验。对判定为可达的点对，先用椭圆条件筛出路线可能穿越围挡者，再取步行路线核验；围挡内设施视为暂不可用；核验预算用尽后的未决结果仍记未知。
7. 边界细分。与四邻结论不同的边界格、以及最近一家设施步行距离处于 950 至 1050 米区间的临界格，各切分为四个 50 米子格实测；子格按自身中心判断是否位于圈内，按面积折算参与统计，并替代父格以避免重复计数。

8. 统计。按面积计算各品类缺失占比，每个子格折合 0.25 个百米格；未知不进入分子亦不进入分母；某品类有效判定不足一半时不输出该品类占比。

5.3 未知不记为缺失

只有候选全部排除且无未决测量才判定缺失。请求失败、轮数用尽仍有候选、检索整体失败，一律记未知。未知既不进入盲区占比的分子，也不进入分母；某品类的有效判定不足一半时，该品类的覆盖分与均衡分同时退出总分计算，总分按实际参与权重重新归一。

这一约束直接决定结论的可信度：接口故障、配额耗尽或地图收录缺口不会被表述为"当地没有该设施"。

5.4 边界细分与面积折算

50 米细分的目的在于修正边界处的判定偏差。100 米格的中心落在阈值附近时，整格结论由格心决定，可能与该格内多数居民的实际可达性相反，因此对边界格与临界格做四分之一面积复测。

细分设硬上限：每类新增点对默认不超过 1500 个，按缓存缺口逐起点预检成本，放不下的子格退回继承父格结论并明确标注为继承，不表述为实测。仅用于显示的子格可以继承父格结果，但继承不得写入实测字段。

实际效果：曹杨朴素全测需 26460 个点对，实际发出 383 个；桃浦朴素全测需 7245 个，实际发出 191 个（其中细分新增 8 个），另有 198 格由直线剪枝提前判定。

5.5 交叉校核与绕行线索

射线之间为直线连接，可能把不可达角落包入圈内，因此以另一组网格样本互查，主结果仍取融合范围。

- 缺口片区：圈内超时的格加测子点，仅确认超过 15 分钟者绘制为缺口；批量算路与步行路线结论相反的点记为存疑，不绘制。曹杨 8 片（0.0667 km²），桃浦 4 片（0.0295 km²）。
- 绕行线索：相邻两格间距仅 100 米，而到中心的路网距离相差数百米；由三角不等式可知两格之间至少需走该差值，中间必然存在阻断。判据为 $|D(A) - D(B)| > 2 \cdot d(\text{straight})(A,B) + 60$，显示门槛 400 米；判出的线索再直接复测"近格至远格"确认。图中折线是网格公共边附近的概括，不代表实际围墙、河岸或海岸线。

- 校核估计面积：射线点与网格点连成三角网，按位置比例插值且不跨绕行线索，取 15 分钟边界，用于与主结果对照。

该层同时给出"待核实"的落地口径：仅依靠插值等待而超时的点记 over_unverified，未取到自身路线的点不进入确认结论。

5.6 连片与成因诊断

相邻的缺失格按四邻接关系合并为片区，按面积降序编号（最多 12 片单独编号，其余归入零散盲区），共享边相互抵消后形成轮廓。成因判定由灰色区域、处方与选址核验共用：

成因	判定条件
路网阻隔	直线 1 公里内存在同类设施坐标，而该格已被判定步行 1 公里不可达
供给缺口	直线 1 公里内不存在同类设施坐标
成因未知	检索失败、缺少覆盖统计，或附近有设施但结果中没有坐标

片区主因按阻隔格数与缺口格数比较确定，同一片区可同时包含两类成因。例如桃浦主片的基础教育为 12.75 格阻隔与 101.75 格缺口，主因取供给缺口；诊断同时给出例证设施的名称、直线距离、步行距离与方位，便于现场核查。

5.7 相对优势

以圈内设施计数代替可达性判定的做法，只能回答"中心点能到达哪些设施"，无法回答"圈内哪位居民走不到"。本项目的差异在于：判定对象是每个居民采样格而非中心点；缺失结论必须建立在候选全部排除且无未决测量之上；未知与缺失严格分离；边界格与临界格以 50 米子格复测并按面积折算，使比例与面积口径一致；片区进一步给出格与品类两个维度的成因诊断，并与处方、选址核验、规划模拟共用同一份判定，保证建议与结论同源。

六、选址核验与规划模拟

6.1 选址核验

处方中的补设点位来自统计估算，因此需要以真实路网复测，把估算结果替换为实测结果。

1. 备选生成。按与处方相同的排序规则取前 3 个备选点，要求彼此间距不小于 300 米，以避免核验同一片需求；每个备选附带估算覆盖格数、是否在圈内及其所属片区。

2. 路网复测。对每个备选点，筛选出该品类缺失且直线距离不超过 1030 米的格，做多起点单终点批量算路；步行距离不超过 1000 米方计入消除。判据与盲区判定完全一致，避免两套口径。
3. 预算控制。默认预算 400 个点对，按缓存缺口预检每个备选点的成本；超预算的备选标记为 over_budget 并跳过核验，不按零收益处理；核验过程中若触发配额熔断，则改用直线估算并标注 quota_hit。
4. 重排。排序键依次为是否取得实测、实测消除格数、估算名次，即实测优先。
5. 地址回填。对最优备选点调用逆地理编码写出可读地址；该调用计入配额统计并单独列出。
6. 结论改写。已核验时说明参与核验的备选数、点对数与实测消除格数，并提示实测消除可能多于估算缺口格数（含同类阻隔格）；配额耗尽或未核验时说明结论仅基于直线估算，其结果为上限。

6.2 增建设施模拟

用于回答"如果在某处补建一所学校或一家菜场，结果会如何变化"。

1. 判定范围。在细分派生格网上进行，候选格为该品类缺失且到拟建点直线距离不超过 1030 米的格。
2. 起点归并。继承父格结论的子格按父格心作为起点（同一父格只测一次），该品类实测过的子格按自身中心作为起点，避免重复计费与口径混用。
3. 批量算路。以拟建点为唯一终点做多起点批量算路，步行不超过 1000 米方计入消除。
4. 围挡核验。存在围挡时，逐起点补取一条步行路线，路线穿越围挡的不计入消除；路线条数受出行预算约束；拟建点本身落在围挡内时不追加设施并如实说明。
5. 重算。消除的格从该品类缺失集合中移除，重新计算盲区格数与占比；覆盖统计追加拟建设施，若位于圈内则同步更新圈内与附近计数；随后重算评分与等级。
6. 输出。给出拟建点位置、消除格数与候选格数、实际消耗点对与路线核验条数、设施数量前后对比、评分与等级前后对比，并标注本次结果是否基于直线估算。

新建模拟只影响对应品类的候选与覆盖统计，不改变生活圈范围。

6.3 道路封闭模拟

用于回答"某处施工或封路后，生活圈与盲区如何变化"。该模拟仅支持步行模式，且不对离线模拟结果执行。

1. 重跑分析。以原结果的中心点、目标时长、方向数与网格参数，叠加本次假设的围挡重新执行完整分析，并关闭交叉校核以控制配额。

2. 同参数做差。先用剔除本次假设围挡（保留已采纳的共享围挡）的参数运行一次作为基线，再运行含假设围挡的一次，两次参数完全一致，因此差异只来自围挡。

3. 围挡参与三段判定。生活圈阶段路线首次进入围挡圆即截断该方向；设施阶段剔除位于围挡内的设施；网格阶段对可能穿越围挡的点对补取路线核验。

4. 输出与隔离。返回完整的新结果、规划预览标记以及基线的报告与面积；该结果不写入正式历史，不修改既有评分与导出。

七、API 调度与配额优化

7.1 计费模型与优化目标

批量算路按"起点数乘终点数"计点对，而不按 HTTP 请求数计。个人开发者额度下每日约 2500 个点对。这意味着把多个点对合并为一次调用并不节省额度，真正有效的手段是减少点对总量。项目全部优化围绕该约束展开，目标是在不降低结论可信度的前提下压缩点对数。

7.2 三层剪枝与分组装箱

手段	实现	收益
直线下界剪枝	直线距离恒不大于步行距离，预留 30 米吸附余量后剪除直线超过 1030 米的候选	消除大量无效点对，零请求
就近停止	候选按距离排序逐轮测量，命中即停，默认最多四轮	多数格在第一轮即结束判定
分组装箱	同一轮共用同一终点的格合并为多起点单终点请求	减少请求次数，提高单次请求的信息量
只补缺失点对	先逐点读缓存，将缺失终点集合相同的起点并组，仅请求缺失部分	重复分析时新增请求趋近于零
预算前置核算	每批请求发出前按缓存缺口逐个起点计算成本，超出预算的子格不发出	避免整批超支，预算可控

7.3 缓存键设计

坐标按 50 米量化后入键，命中缓存的点对不计百度调用额度，也不计项目保护预算；有效期默认 30 天，驾车实时路况 10 分钟，过期条目保留用于接口失败时兜底并注明数据新旧。

在此之上引入细键：终点使用 10 米级细键，起点同理，且只对需要的一端加密。其必要性来自实测问题——一所小学的多个校门常相距二三十米，50 米量化会把它们合并为同一格并共用测距结果，按校

门测距即失去意义；50 米细分网格的子点距父格心仅 25 至 35 米，作为起点同样需要细键。该问题由样例复核发现：桃浦曾有一格缓存值 2631 米，而按精确坐标实测为 902 米。

7.4 限速、并发与错误分类

机制	实现
令牌桶限速	全局 8 QPS（实测地理编码 12 并发全部成功，16 并发出现 401）；大请求按点对数加权计费
并发上限	批量算路最多 3 个请求在途，步行路线最多 4 个在途；超出时在令牌桶上等待，而非返回错误
重试与退避	最多重试 3 次，指数退避叠加正负 50% 抖动，避免并发请求同时重试再次触发限流
错误三分类	限流与服务端错误退避重试；配额耗尽不重试并当日熔断该接口；配置类错误直接抛出并给出排查提示

7.5 熔断与分级降级

配额耗尽当日熔断对应接口，次日零点自动恢复（永久性超限保持熔断）；每次请求前检查熔断状态，熔断后不再发出点对，也不把未发出的点对计入已发统计。

降级策略保证结论不被污染：检索失败返回空值而非空列表，避免"查询失败"被表述为"当地没有"；测距失败记未知；矩阵分块失败仅影响该块并记录失败信息；采样整批失败则判定范围不可用，不输出结果。配置类错误不下沉为查询失败，否则全部品类同时显示失败将掩盖真实原因。所有降级均写入结果与导出，并说明影响范围与可选处置方式。

7.6 预算账本与实测效果

预算分三层独立记账：单次分析预算、交叉校核与融合预算、出行预算。出行预算存放于本地数据库，跨重启与跨进程共享，且只记录时间与数量，不保存坐标。三套账本均为项目侧自我保护预算，不等于服务商承诺额度；预算不足时明确降级并返回已完成部分与剩余额度。

指标	曹杨	桃浦
朴素全测点对	26460	7245
实际发出点对	383	191
直线剪枝提前判定	无	198 格
细分新增点对	0	8

7.7 相对优势

同类实现通常只关注请求是否成功，缺少对配额成本的建模。本项目的差异在于：把计量单位统一到点对，并围绕点对总量设计剪枝、装箱、缓存与预算前置核算；缓存键按业务精度分级，避免为节省条目而牺牲必要分辨率；错误按可恢复性分类，可恢复者重试、不可恢复者熔断、配置类错误直接暴露；任何降级都在结果中留痕，使"未知"成为一等状态而非沉默的默认值。

八、评分与报告

8.1 五维评分

以直线圆为满分基准会使评分失去区分度：路网规整、设施齐备的社区也只能得到 80 分。因此基准取可推导的理想方格路网：

维度	权重	计算口径	满分基准
路网可达	30%	实际面积与方格基准面积之比	同时长理想方格网菱形面积 $2r^2$（15 分钟为 2.333 km^2）
方向均衡	20%	紧凑度与 $1/\sqrt{2}$ 之比	各方向半径比 $1/\sqrt{2}$
路径效率	15%	平均绕行按区间线性映射	平均绕行 $4/\pi$ 记满分，2.25 记零分
设施覆盖	20%	按品类权重加权，生鲜 1.4、医药 1.3、基础教育 1.3、基础医疗 1.1、养老 1.0、文体 0.9	六类齐全
可达均衡	15%	1 减去平均盲区占比	全部已判定格可达

总分按实际参与维度重新归一，缺失维度不补零。等级划分为 85 分及以上为优、70 至 85 为良、55 至 70 为中、55 以下为弱。直线圆仅保留为高估倍数的对照量。校准后曹杨由 69.5 提升至 84.4，桃浦由 24.5 变为 35.3，分数分布恢复区分度。

8.2 综合结论与导出

综合结论不调用外部大模型，而是先从结果抽取事实清单，再按固定模板生成四段文本：总体结论、主要问题、诊疗建议、数据边界。正文不含时间戳，同一份数据始终输出同一段文字；导出报告复用同一文本生成函数，保证页面与导出一致。

导出支持 Markdown、CSV、GeoJSON、JSON 与 ZIP 打包，以及浏览器打印 PDF，全部不消耗接口配额。CSV 逐格明细包含圈内外标记、含等待耗时、批量算路耗时、最近设施距离、判定为缺失的品类、无法判定的品类、围挡影响、格边长与子格信息等列，并对以等号或运算符开头的单元格做转义处理，避免表格公式注入。

九、产品功能

9.1 地图、报告与查看

地图支持地址检索、坐标输入与地图选点三种方式确定中心点；提供三维倾斜与旋转、指北针回正、卫星底图与全屏；倾斜或卫星视角下热力自动切换为逐格矢量着色，贴合地面。图层按基础、诊断、方法对照与标注分组，无数据的图层不显示；盲区图层支持按品类筛选。查看侧提供两地对比（对比总分、真实面积、占直线画圆比例、圈内设施、盲区网格与紧凑度，并自动指出差距最大项）、历史结果回看、离线模拟模式，以及打印前的地图画布清理。

9.2 居民出行

面向居民日常出行提供最近设施检索与多站行程规划，全部基于已检索的设施集合，不扩大检索范围。

环节	实现
最近五家	按真实路网步行距离排序，而非直线距离或耗时；同一设施存在多个入口时取最小步行距离
下界证明	以直线距离减去 30 米作为经验下界，候选按下界排序分批补测；当已测最近一家的距离不大于未测候选的下界时即停止，并写明完成口径（全量测清或下界假设下最优）
下界失效处理	若实测距离低于下界，立即停止用该下界证明排序，改由全量实测判定；测量失败项只留痕，不参与证明
多站规划	站序由用户给定，不自动调整品类顺序；每站的入口候选构成一层，按固定站序做动态规划，再用后缀下界与优先队列按需补测边，避免枚举全部组合
搜索规模控制	组合搜索的入队状态设有上限，超出时保留当前解并明确标注未完成最优性验证，不伪称最优
通行核验	过街、天桥与地下通道提示取自路线步骤；围挡按折线首次进入围挡圆判定；未取到路线或路径段不完整时记为未核验，不作为可行推荐
定位与重规划	定位精度阈值 100 米，超过则拒绝重规划；偏离需连续两次定位且持续 5 秒以上才提示；提供前往原目的地、改选附近同类设施、继续查看原计划三种处置

环节	实现
失败保留	换站或重规划任一段未通过通行核验时，保留原行程并提示新行程未经核验，不替换原计划
预算与缓存	出行设独立的日、小时与单次三档预算及补检索预算，账本存本地数据库、跨重启共享且不保存坐标；中心起点可写入磁盘精确缓存，地图选点与方格起点仅使用内存缓存；命中缓存不计费

9.3 共享标注

共享标注用于补齐地图收录缺口与现场实况，共四类：围挡与封路、设施失效、补录设施、人工灰色区域。

方面	实现
数据结构	围挡含位置、半径与子类型；设施失效含品类、名称与原因；补录设施可标注是否销售蔬菜；人工灰色区域为多边形并须说明原因
生效规则	三种模式：自动模式采纳已核实记录与本人记录，全部模式连他人待核实记录一并采用，关闭模式仅使用算法结果；本人标注即时生效，他人标注须经管理员核实
数量控制	单次采用的设施类标注设有上限，围挡总数设有上限，相互重合的围挡自动合并
核实流程	管理员须先打开详情、停留不少于 5 秒、逐项确认位置准确、类型相符与当前有效，再选择核实依据并填写不少于 6 字的意见；依据选择现场照片时须查看全部可见照片；同一设备不得核实自己提交的记录；详情打开后内容被修改则须重新查看
版本与追溯	每次修改递增版本并回到待核实状态；回退旧版本同样产生新版本，不抹除中间历史；事件表记录创建、修改、回退、撤回、恢复、续期、照片增删与隐藏、核实、驳回、归档、重开等动作
照片与隐私	照片为必填项并限制数量与体积；上传前由前端重编码，后端按容器格式逐段剥离元数据；文本中的链接与号码做替换处理；设备标识以加盐哈希存储，不保存原始标识
结果对照	分析时同时计算纯算法结果与叠加标注后的结果，并把两者差异写入结果，因此两种视图可即时切换且不需要重新计算

9.4 二次核对与零配额能力

语义地点检索用于对灰色区域附近可能漏收录的菜场、药店与小学做第二次召回，与已收录设施逐个比对后列出疑似漏收项，可进一步按补录走真实路网模拟，或共享为补录标注。该能力仅提供线索，结论仍由路网实测或人工核实确定，回答设有缓存与单次、单小时问题数量上限。

以下能力不消耗任何接口配额：预生成样例、历史结果回看、两地对比、算法与标注视角切换、三维与卫星视角、全部导出格式与打印、离线模拟模式。未配置密钥时项目仍可启动并完整展示上述内容。

十、开源工程规范

10.1 结构、启动与容器化

仓库按后端、前端、脚本、样例数据与设计文档组织，采用 MIT 许可证。Windows 下双击启动脚本即完成环境检查、虚拟环境创建、依赖安装、配置模板生成、前后端启动与健康检查，并提供仅检查、停止、仅安装等开关，运行过程中只显示配置是否就绪而不输出任何密钥值。Docker Compose 一条命令启动前后端两个服务，配置文件缺失时仍可启动，缓存与非缓存类用户数据分别挂载持久化。

10.2 测试与持续集成

后端 63 个测试文件、599 个测试函数；前端 10 个测试文件、61 个用例。测试通过进程内假传输层伪造地图接口响应，命名与注释明确不发任何真实请求；样例生成脚本另有严格离线模式，安装禁止网络钩子并断言本次请求数与点对数均为零。

一键验收脚本依次执行密钥扫描、后端代码检查、后端格式检查、后端测试、前端代码检查、前端测试、前端类型检查与前端构建共 8 项，失败项汇总后以非零码退出，已写入贡献指南作为提交前门槛。持续集成在 Python 3.13 与 Node 22 上运行后端与前端两个任务，触发条件为推送至主干分支以及全部拉取请求。

10.3 密钥与隐私防护

密钥扫描工具执行两道检查：以本机配置中的真实密钥值逐字比对所有会进入仓库的文件（命中即为真实泄漏），并以正则识别写死的密钥赋值、URL 密钥参数与特定前缀的令牌；输出仅包含文件、行号与打码前缀，不回显原值，发现问题即失败并已接入持续集成。配置文件从未进入任何提交，忽略规则同时覆盖常见私钥与证书格式。

共享标注的照片在存储前去除了容器级元数据，安全说明中同时载明元数据清理无法移除画面中的门牌、人脸与车牌信息，需由上传者自行注意。

10.4 文档体系

算法设计文档说明采样、公式、融合求解、孔洞与水域、盲区判定、配额与验收清单；报告设计文档说明统计口径、评分公式、成因诊断与导出；居民出行文档说明排序、多站规划、通行核验与预算；

共享标注文档说明数据结构、生效规则、审核流程、版本与隐私。仓库另附更新记录、开发约定与安全说明。

十一、样例社区实测结果

两个样例均为上海市普陀区真实街道，中心点分别为曹杨新村街道（31.247979, 121.416775）与桃浦镇（31.284817, 121.369523）；检索半径 2500 米，步行速度 1.2 m/s。

11.1 结论对照

指标	曹杨新村街道	桃浦镇
总分与等级	84.4（良）	35.3（弱）
五维得分（可达 / 均衡 / 效率 / 覆盖 / 均衡性）	60.1 / 87.0 / 96.1 / 100.0 / 97.1	50.3 / 80.0 / 18.7 / 0.0 / 9.5
正式范围面积	1.4016 km²	1.1728 km²
射线对照面积	1.4131 km²（−0.8%）	1.1814 km²（−0.7%）
直线画圆	3.664 km²（高估 2.61 倍）	3.664 km²（高估 3.12 倍）
过街等待校正	1.7457 至 1.4131 km²，每公里 82.4 秒	1.3205 至 1.1814 km²，每公里 35.6 秒
平均绕行系数	1.311	2.067
灰色区域	5 片（5.5 / 2.75 / 1.75 / 1.5 / 0.25 格），均为小学的路网阻隔	1 片（114.5 格），以供给缺口为主
处置建议	1 条维持性建议（各片未达开方门槛）	3 条补设与 1 条打通

11.2 设施覆盖

品类	曹杨圈内	曹杨 2.5 km 内	桃浦圈内	桃浦 2.5 km 内
生鲜采买	9	60	0	21
医药	5	48	0	17
基础教育	1	18	0	3
基础医疗	10	55	0	13
养老服务	3	21	0	15
文体休闲	9	93	0	24
合计	37	295	0	93

11.3 判定与配额消耗

指标	曹杨	桃浦
网格总数	140	115
缺失至少一类的格	11.75	114.5
生鲜 / 医药 / 基础教育缺失比例	0% / 0% / 8.7%	92.5% / 78.9% / 100%
细分父格数	37	29
实测子格数（其中圈外）	139（9）	114（2）
交叉校核缺口	8 片 / 0.0667 km²	4 片 / 0.0295 km²

11.4 可审计性

每份样例均附带生成时间、算法版本、几何口径、数据来源说明以及本次重算的实际请求量与预算使用情况。两份快照本轮新增请求为零，仅复用已有缓存重算，因此打开样例不消耗配额。样例采取冻结策略，保留生成时的数据与算法版本，不随代码更新自动重算，保证报告可复核。

十二、已知边界

算法与模型层面：

- 射线之间仍可能漏掉窄通道；交叉校核能发现其中一部分，但其性质是同一地图服务下不同采样方式的互查，不构成独立真值。
- 30 米剪枝余量、400 米线索显示门槛、125 / 75 / 50 米影响半径等均为工程经验值，不是可证明的误差上限。
- 过街与路口等待来自路线模型的统计延误，不是实时信号灯相位；同方向较近的点按路线前段近似。
- 路径几何可信的前提是首段缺口不超过 52 米、端点吻合且起点一致；该门槛筛选的是证据可用性，不代表 52 米范围内所有位置均可无条件步行。
- 水域约束依赖公开数据，坐标对齐采用本地近似转换，未完成外部核验的数据保留待核验状态；数据缺失时结论为"水域核验未完成"，而非"当地没有水"。
- 网格为面积代表样本，不含人口数据，格数不可表述为居民人数；边缘统计也不等于逐格与多边形的精确相交面积。
- 处置建议是现有测量条件下的诊断结论，不识别具体物理障碍类型，也不承诺全局最优选址。

数据与平台层面：

- 设施数据受地图收录完整度限制，因此另设语义检索二次核对与共享标注两条补救通道。
- 项目预算不等于地图账号剩余额度，多用户与多次分析共享同一账号配额。
- 公开地理数据获取失败会导致相关约束标记为未完成核验。
- 浏览器端密钥会随前端下发，其安全性依赖控制台上的来源白名单配置。

工程层面：

- 自动测试使用假客户端，通过说明实现满足已测试的条件；样例通过说明该社区在本轮抽样下的表现，二者均不能推出任意地点完全准确。
- 项目使用免费额度，真实补测与联网验收需另留记录；样例冻结后不会静默刷新。
- 共享标注的写入接口无账号体系，仅以设备标识与限流约束，设备标识不构成完整认证。

十三、部署与验收

```
# Docker 部署（推荐评审使用）
docker compose up --build          # 页面：http://localhost:8080/

# Windows 本地运行
Copy-Item .env.example .env        # 可按需填写密钥；不填亦可查看样例、离线模拟与导出
.\start.bat                        # 页面：http://localhost:5173/

# 一键验收：密钥扫描 + 代码检查 + 格式检查 + 测试 + 类型检查 + 构建，共 8 项
python scripts/verify.py
```

代码仓库：<https://gitee.com/medley/luyaoshitu>（GitHub 镜像：<https://github.com/Kallen-Dis/luyaoshitu>）。